

ME315_Lab03

João Victor Lima Moraes - 277176

Carregue os pacotes relevantes para este Laboratório

```
library(readr)
library(dplyr)
```

Anexando pacote: 'dplyr'

Os seguintes objetos são mascarados por 'package:stats':

`filter`, `lag`

Os seguintes objetos são mascarados por 'package:base':

`intersect`, `setdiff`, `setequal`, `union`

```
library(leaflet)
```

Warning: pacote 'leaflet' foi compilado no R versão 4.5.3

```
library(webshot2)
```

Warning: pacote 'webshot2' foi compilado no R versão 4.5.3

Atrasos de vôos

Considere novamente o problema de atrasos de vôos, disponível em <https://www.kaggle.com/us-dot/flight-delays>. Nesta atividade, além dos dados de `flights.csv`, nós iremos utilizar informações disponíveis nos arquivos `airlines.csv` e `airports.csv`.

Questão 1

1. Importe, utilizando o pacote readr, cada um dos três arquivos disponíveis. Os objetos resultantes devem ser chamados flights, airlines e airports.

Para o arquivo de aeroportos, importe apenas as colunas IATA_CODE, CITY, STATE, LATITUDE, LONGITUDE; Para o arquivo de vôos: a) Importe apenas as colunas DESTINATION_AIRPORT e ARRIVAL_DELAY; b) Leia apenas 1 milhão de linhas por vez; c) Remova vôos em que o aeroporto de destino comece com a letra 1; d) Remova registros em que existam pelo menos uma coluna faltante; e) Determine, para cada parte do arquivo, as estatísticas suficientes para a determinação do atraso médio por aeroporto de destino; f) Ao finalizar a leitura do arquivo, combine as estatísticas suficientes de modo a produzir a média de atraso por aeroporto.

```
airports <- read_csv("airports.csv",  
                     col_select = c(IATA_CODE, CITY, STATE, LATITUDE, LONGITUDE))
```

Rows: 322 Columns: 5

-- Column specification -----

Delimiter: ","

chr (3): IATA_CODE, CITY, STATE

dbl (2): LATITUDE, LONGITUDE

i Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.

i Specify the column types or set `show\_col\_types = FALSE` to quiet this message.

```
airlines <- read_csv("airlines.csv")
```

Rows: 14 Columns: 2

-- Column specification -----

Delimiter: ","

chr (2): IATA_CODE, AIRLINE

i Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.

i Specify the column types or set `show\_col\_types = FALSE` to quiet this message.

```
processa_chunk <- function(chunk, pos) {  
  chunk %>%  
    filter(!is.na(DESTINATION_AIRPORT), !is.na(ARRIVAL_DELAY)) %>%  
    filter(!startsWith(DESTINATION_AIRPORT, "1")) %>%  
    group_by(DESTINATION_AIRPORT) %>%
```

```

    summarise(n = n(),
              soma_atraso = sum(ARRIVAL_DELAY),
              .groups = "drop")
}

stats_por_chunk <- read_csv_chunked(
  "flights.csv",
  col_types = cols_only(
    DESTINATION_AIRPORT = col_character(),
    ARRIVAL_DELAY = col_double()
  ),
  callback = DataFrameCallback$new(processa_chunk),
  chunk_size = 1e6
)

flights <- stats_por_chunk %>%
  group_by(DESTINATION_AIRPORT) %>%
  summarise(atraso_medio = sum(soma_atraso) / sum(n))

```

Questão 2

2. Selecione a operação apropriada join para incluir, na tabela flights, as colunas CITY e STATE do objeto airports. Para executar esta tarefa:
 - a) Identifique a coluna que é a chave na tabela flights;
 - b) Identifique a coluna que é a chave na tabela airports;
 - c) Quais são os aeroportos que estão listados em flights, mas estão ausentes em airports?
 - d) Apresente o comando que combine ambas as tabelas, indicando explicitamente as chaves;
 - e) Armazene a tabela resultante no objeto flights.

```

# item a) A chave na tabela flights é a coluna DESTINATION_AIRPORT.
# item b) A chave na tabela airports é a coluna IATA_CODE.

# item c)
aeroportos_ausentes <- flights %>%
  anti_join(airports, by = c("DESTINATION_AIRPORT" = "IATA_CODE"))

aeroportos_ausentes

```

```

# A tibble: 0 x 2
#   i 2 variables: DESTINATION_AIRPORT <chr>, atraso_medio <dbl>

```

```
# itens d e e)
flights <- flights %>%
  left_join(airports, by = c("DESTINATION_AIRPORT" = "IATA_CODE")) %>%
  select(DESTINATION_AIRPORT, atraso_medio, CITY, STATE, LATITUDE, LONGITUDE)
```

Questão 3

3. Quantos aeroportos cada estado possui? Apresente uma tabela ordenada de forma decrescente (no número de aeroportos).

```
airports %>%
  count(STATE, name = "n_aeroportos") %>%
  arrange(desc(n_aeroportos))
```

```
# A tibble: 54 x 2
  STATE n_aeroportos
  <chr>      <int>
1 TX             24
2 CA             22
3 AK             19
4 FL             17
5 MI             15
6 NY             14
7 CO             10
8 MN              8
9 MT              8
10 NC             8
# i 44 more rows
```

Questão 4

4. Apresente um mapa representando todos os atrasos observados por aeroporto.
- Carregue o pacote leaflet;
 - Combine os comandos leaflet, addTiles e addMarkers para a criação de um mapa básico;
 - Armazene o grafico em b) numa variável chamada this;
 - Adicione as duas linhas abaixo após a criação da variável this (apenas se você estiver usando Jupyter):

```

# item a)
library(leaflet)

# itens b e c)
this <- leaflet(data = flights) %>%
  addTiles() %>%
  addMarkers(
    lng = ~LONGITUDE,
    lat = ~LATITUDE,
    popup = ~paste0(DESTINATION_AIRPORT, ": ", round(atraso_medio, 1), " min")
  )

```

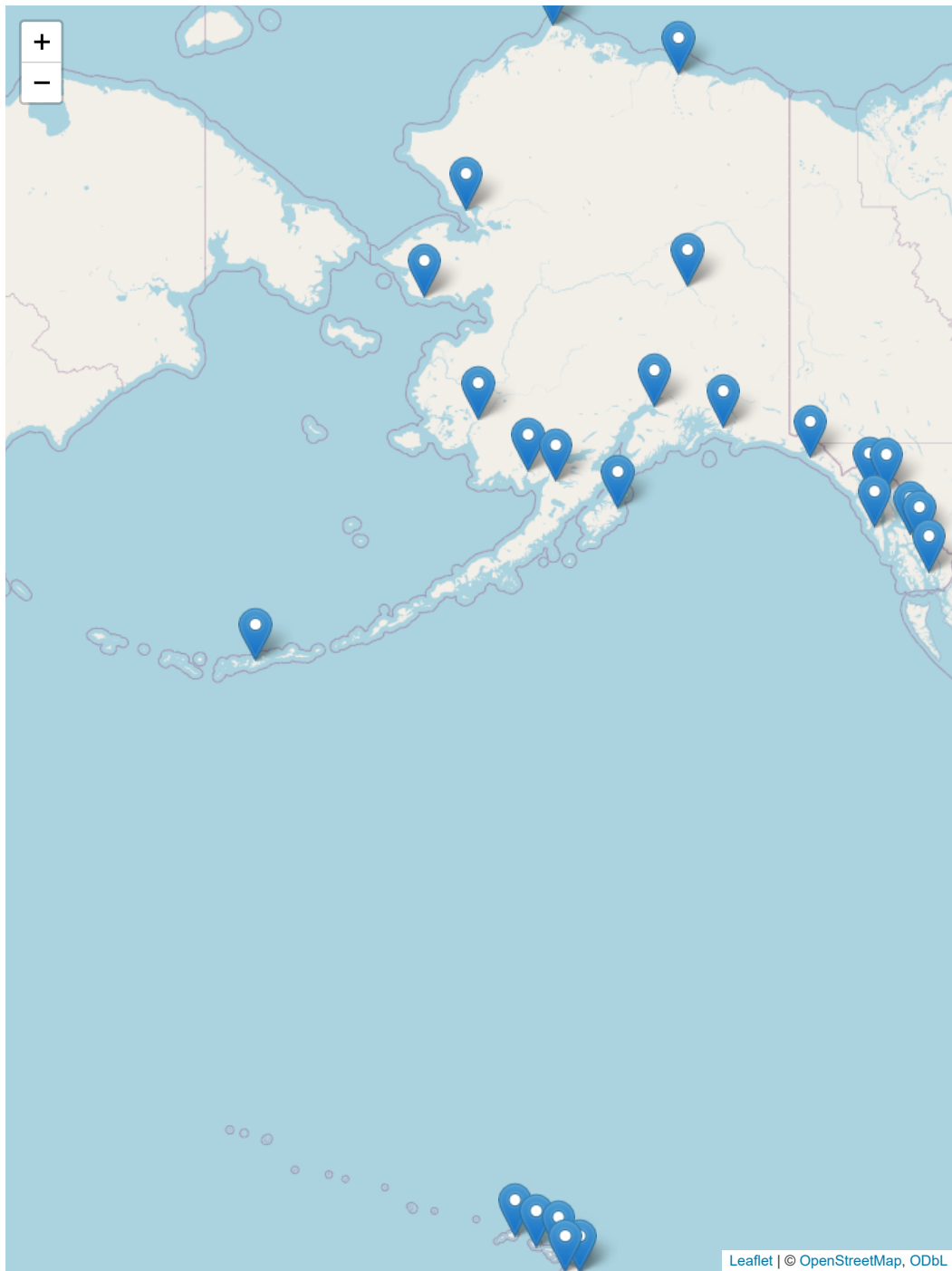
Warning in validateCoords(lng, lat, funcName): Data contains 3 rows with either missing or invalid lat/lon values and will be ignored

```

# item d)
this

```

file:///C:/Users/jvict/AppData/Local/Temp/RtmpOYE8vD/file354c46163d0f/widget354c19126fb5.htm



```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")  
Sys.time()
```

```
[1] "2026-08-31 20:33:26 -03"
```